

Taller ABP - Entrega 1: Ecosistema Interactivo Mobile (20%)

Curso: Diseño de Aplicaciones Móviles **Metodología:** Aprender Haciendo **Modalidad:** Parejas o Individua

1. Datos del Proyecto y Asistente Metodológico Mobile

Título Formal del Proyecto Móvil:

 **Qué es:** Nombre técnico que delimita la solución móvil, la tecnología del cliente (Flutter/React Native/Nativo) y el problema del usuario final.

 **Ejemplos Asistidos (haz clic para usar):**

AgroScan Hass & Café: Sistema Móvil Offline-First para Gestión de Cosechas y Control Fitosanitario

Integrantes del Equipo:

 **Qué es:** Nombres completos de los desarrolladores/diseñadores UX/UI del proyecto.

Alejandro Vásquez Valencia

Selección de Metodología de Desarrollo Móvil:

 **Qué es:** Marco de gestión adaptable al ciclo de vida móvil (Diseño UX/UI, Prototipado, Sprints de código y Pruebas en dispositivos reales).

Mobile Agile / Scrum (Sprints + Prototipado UX/UI)

Mobile Agile / Scrum: Sprints semanales con entrega de incrementos funcionales (APK/IPA) y validación de prototipos en Figma.

Enlace al Repositorio (GitHub) y/o Prototipo Figma:

 **Qué es:** URLs públicas del código fuente del cliente móvil/backend y del diseño interactivo en Figma.

<https://github.com/usuario/app-movil>

2. Planteamiento del Problema y Pregunta Problema

Contexto y Asistente de Diagnóstico del Problema Móvil:

 **Qué es:** Descripción de la necesidad del usuario, fallas en la experiencia actual (web no adaptativa, procesos manuales) o problemas de conectividad/rendimiento.

 **Plantillas rápidas para cargar en el cuadro:**

Problema: Falta de conectividad a internet en zonas rurales cafeteras y aguacateras, lo que dificulta el registro de cosecha y el control a tiempo de plagas (Broca y Pasador).

Pregunta de Investigación: ¿Cómo optimizar el control de cosechas y el reporte de plagas en fincas agrícolas mediante una aplicación móvil que funcione sin conexión a internet?

Formulación de la Pregunta Problema:

 **Qué es:** La pregunta de ingeniería/diseño que sintetiza el reto del proyecto móvil.

 **Ejemplo:** "¿De qué manera el diseño de una aplicación móvil multiplataforma con Flutter y sincronización Offline-First permite reducir en un 60% el tiempo de registro de datos en zonas con baja conectividad?"

De qué manera la implementación de una App Móvil basada en arquitectura Offline-First y Firebase permite optimizar el re

3. Constructor Asistido de Objetivos SMART

Objetivo General (SMART):

 **Qué es:** Meta principal del proyecto móvil que debe ser Específica, Medible, Alcanzable, Relevante y Delimitada en el Tiempo.

 **Haz clic para cargar plantilla SMART:**

Desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android) utilizando Flutter y Firebase, que permita el registro offline-first de cosechas y el control fitosanitario georreferenciado, logrando tiempos de sincronización menores a 5 segundos y reduciendo en un 30% los tiempos de reporte en un plazo de 8 semanas.

Objetivos Específicos (Estructura Metodológica Móvil de 3 Pasos):

 **Qué es:** Los tres pasos lógicos: 1. Investigar y Diseñar UX/UI -> 2. Desarrollar e Integrar Backend -> 3. Probar en Dispositivos Publicar.

Paso 1: Investigación de Usuario y Prototipado UX/UI

Diseñar la arquitectura de información, alambres de pantalla (wireframes) y prototipos interactivos en Bolt/Uizard optimiza

Paso 2: Desarrollo Frontend Móvil e Integración API/Backend

Programar los módulos móviles en Flutter implementando persistencia local con SQLite/Hive y sincronización en la nube cc

Paso 3: Pruebas en Dispositivos Reales y Medición de Rendimiento

Validar la persistencia de datos sin conexión a internet y medir la latencia de sincronización en dispositivos Android e iOS r

4. Arquitectura y Simulador de Costos Móviles (Stores + Backend)

Enfoque Tecnológico Seleccionado:

 **Qué es:** La arquitectura de desarrollo del cliente móvil.

Multiplataforma / Cross-Platform (Flutter / React Native)

Simulador de Costos de Infraestructura, Servicios Móviles y Cuentas de Tienda:

 **Qué es:** Calculadora para estimar los costos fijos y variables de publicar y mantener una app (Cuentas de desarrollador en Google Play/App Store, Backend Firebase/AWS, Notificaciones Push, Servicios Mapas).

Concepto / Servicio Móvil	Proveedor	Frecuencia / Estimación	Costo USD	Subtotal USD	Acción
Firestore Cloud Suite	Google Firebase	Mensual (Spark Free)	0	\$0.00	✖
Cuenta Play Consol	Google	Pago único	25	\$25.00	✖
Cuenta Apple Deve	Apple	Anual	99	\$99.00	✖
Dominio y SSL	Namecheap / Cloud	Anual	15	\$15.00	✖

Costo Total Estimado Proyecto Móvil:
\$139.00 USD

USD

Eficiencia de Presupuesto:
53.7% libre

Estrategia de Seguridad en el Dispositivo (Storage seguro, HTTPS, JWT):

 **Qué es:** Mecanismos de protección de datos locales (EncryptedSharedPreferences / Keychain) y autenticación mediante Tokens JWT seguros sobre TLS.

Implementación de almacenamiento local cifrado (SQLite Cifrado / EncryptedSharedPreferences) para datos de cosechas. Transmisión segura con HTTPS/TLS hacia Firebase, autenticación mediante tokens JWT seguros en Firebase Auth y protección de API Keys en variables de entorno (.env).